

Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado - FECAP
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO - 6º SEMESTRE

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959

Duda Lucena Miguel – 24025889

Gabriel Debastiani Davanço – 24025899

Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS

MODELAGEM FORMAL DE ESTADOS E LINGUAGENS FORMAIS

São Paulo - SP

2026

Caroliny Rossi Bittencourt – 24025959
Duda Lucena Miguel – 24025889
Gabriel Debastiani Davanço – 24025899
Ricardo Liyudi Tetsuya – 24026553

ENTREGA 1 - TEORIA DA COMPUTAÇÃO E LINGUAGENS FORMAIS

MODELAGEM FORMAL DE ESTADOS E LINGUAGENS FORMAIS

Relatório técnico de modelagem formal de estados e linguagens apresentado como requisito parcial para a Primeira Entrega da Unidade Curricular de Teoria da Computação e Linguagens Formais.

Professora: Katia Milani Lara Bossi

Sumário

1	Introdução	2
2	Identificação dos Estados do Sistema	3
3	Eventos e Condições de Transição (Entradas)	4
4	Diagrama de Estados	5
5	Tabela de Transições de Estados	5
6	Linguagem do Sistema	7
7	Expressão Regular (ER)	7
8	Gramática Linear à Direita	8
9	Justificativa da Modelagem e Aderência ao Hardware	8

1 Introdução

O projeto **Smart Tennis Arena** propõe um ecossistema inteligente de Internet das Coisas (IoT) e computação pervasiva concebido para transformar a dinâmica de treinos desportivos no tênis de campo. Em modalidades de repetição técnica intensiva, a evolução biomecânica do atleta depende historicamente da observação subjetiva presencial do treinador. Na ausência desta supervisão — especialmente em treinos individuais com máquinas lançadoras de bolas ou paredões —, o praticante depara-se com a carência total de retroalimentação analítica, cenário que propicia a consolidação de vícios motores e eleva o risco de lesões articulares crônicas, como a epicondilite lateral (*tennis elbow*).

Para sanar este problema, foi desenvolvido o **Flux Wearable**: um dispositivo proximal vestível no formato de bracelete desportivo fixado no punho dominante do jogador. O sistema embarca uma Unidade de Medição Inercial (IMU) de seis graus de liberdade baseada no circuito integrado MPU-6050, operando a uma frequência de amostragem de 100 Hz para digitalizar os vetores tridimensionais de aceleração linear e velocidade angular durante os fundamentos motores (*forehand*, *backhand*, saques e voleios). Controlado por um processador de baixo consumo com suporte nativo a Bluetooth 5.0 Low Energy (BLE) e Wi-Fi, o *Flux* processa filtros digitais locais, aciona atuadores de resposta proximal instantânea (mini display OLED de 0,96" e vibração háptica) e transmite a telemetria cinemática para a camada de inteligência artificial em nuvem da arena inteligente.

Tratando-se de um sistema físico-cibernético em tempo real com restrições severas de consumo energético, integridade de dados e tempo de resposta, o fluxo operacional do seu *firmware* não pode depender de abordagens empíricas. É imperativo garantir que o sistema não entre em bloqueios involuntários (*deadlocks*) durante a aquisição a alta velocidade nem processe leituras inerciais corrompidas por falta de calibração térmica inicial.

Neste contexto, o presente relatório emprega os fundamentos teóricos de **Teoria da Computação e Linguagens Formais** para modelar, formalizar e validar matematicamente todo o ciclo operacional do *Flux Wearable*. Por intermédio da formulação de um **Autômato Finito Determinístico (AFD)**, da sua Tabela de Transições correspondente, de uma **Expressão Regular** e de uma **Gramática Regular Linear à Direita**, este documento demonstra com rigor como o dispositivo gere de forma determinística as etapas críticas de inicialização por interrupção de hardware, calibração estática de *offset*, emparelhamento assíncrono por BLE, monitorização cinemática em malha fechada, resposta local e sincronização final de telemetria.

2 Identificação dos Estados do Sistema

O comportamento físico e lógico do dispositivo de pulso *Flux Wearable* é modelado por um Autômato Finito Determinístico $M = \langle Q, \Sigma, \delta, q_0, F \rangle$. O conjunto finito de estados $Q = \{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}$ compreende:

- q_0 (**Desligado / Deep Sleep**): Estado inicial inativo de consumo mínimo de energia da bateria LiPo; circuito em espera de interrupção por hardware no botão multifunção.
- q_1 (**Inicializando e Calibrando**): O microcontrolador arranca os periféricos, configura o barramento I^2C e executa a rotina de calibração de zero dos 6 eixos da IMU MPU-6050.
- q_2 (**Aguardando Conexão BLE**): Sensor pronto; rádio Bluetooth Low Energy ativado em modo de anúncio (*broadcasting*), aguardando emparelhamento seguro com o smartphone do atleta.
- q_3 (**Pronto para o Treino**): Conexão de rede ativa e calibragem estável; firmware aguarda o início explícito da sessão de exercícios.
- q_4 (**Monitorando / Amostragem**): Ciclo central de treino ativo; leitura inercial contínua dos vetores de aceleração linear e rotação angular a 100 Hz.
- q_5 (**Impacto Detectado / Feedback Local**): Identificação de transição de aceleração acima do limiar; processamento de pico de impacto e acionamento instantâneo do mini display OLED e retorno tátil.
- q_6 (**Pausado**): Suspensão temporária do treino por solicitação do usuário, desativando a inferência de golpes mas preservando a conexão BLE.
- q_7 (**Finalizando e Sincronizando**): Consolidação da telemetria armazenada localmente e envio assíncrono para o Core via API REST e WebSockets.
- q_8 (**Erro de Hardware / Desconexão**): Estado de exceção acionado por perda abrupta do sinal BLE, falha de barramento no MPU-6050 ou subtensão da bateria.

O estado q_0 atua igualmente como estado final de aceitação ($F = \{q_0\}$), assegurando que o ciclo encerra após corte seguro de alimentação.

3 Eventos e Condições de Transição (Entradas)

O alfabeto de entrada Σ reflete estímulos mecânicos, eventos de comunicação sem fios e condições cinemáticas:

- p (*power_on*): Pressão do botão físico para ligar o dispositivo.
- d (*desligar*): Pressão longa do botão multifunção para desligamento forçado.
- k (*calibrado*): Autoteste e calibração de *offset* da IMU concluídos com sucesso.
- c (*ble_conectado*): *Handshake* e troca de chaves BLE validados com o smartphone.
- i (*iniciar_treino*): Comando de início da série disparado pelo atleta ou aplicação.
- h (*impacto_golpe*): Pico de aceleração angular/linear ultrapassa o limiar de batida na bola.
- r (*retorno_concluido*): Temporização de exibição das métricas no OLED esgotada ($t \geq 500$ ms).
- u (*pausar*): Entrada do usuário para interrupção temporária.
- v (*continuar*): Sinal de retomada dos exercícios de quadra.
- f (*finalizar*): Comando de fim de treino acionado no aplicativo.
- s (*sync_ok*): Telemetria descarregada com confirmação de recebimento do servidor.
- e (*erro*): Falha física no barramento I^2C , bateria fraca ou desconexão não prevista.
- w (*reset*): Reinicialização forçada do circuito de controle.

4 Diagrama de Estados

A Figura 1 descreve a máquina de estados do *Flux Wearable*:

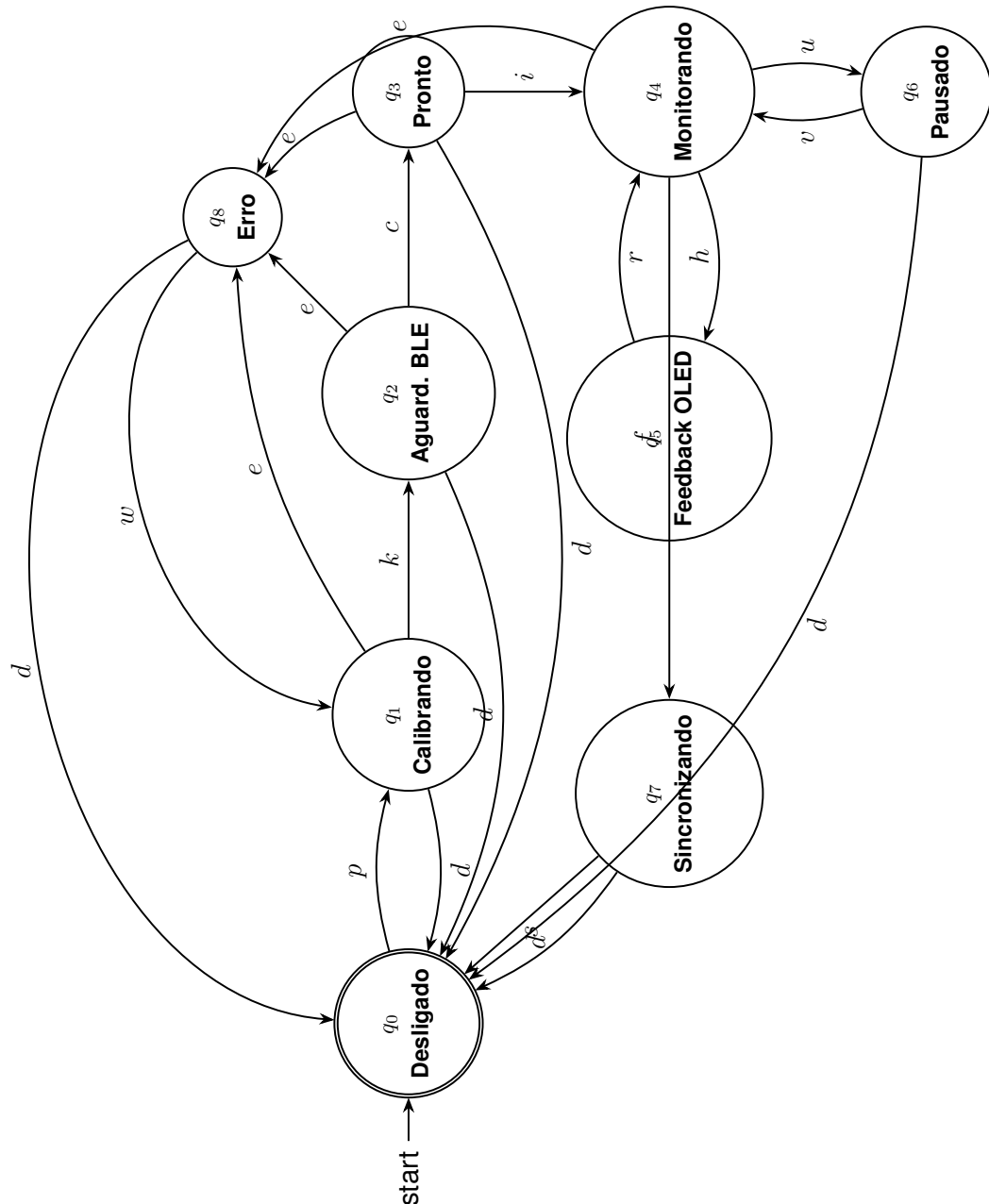


Figura 1: Diagrama de Estados do Dispositivo Vestível Flux Wearable.

5 Tabela de Transições de Estados

A Tabela 1 formaliza a função determinística de transição $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$.

Tabela 1: Tabela de Transição de Estados do Wearable.

Estado Atual (q)	Símbolo (σ)	Próximo Estado	Condição Operacional
q_0 (Desligado)	p	q_1 (Calibrando)	Botão pressionado; energiza micro-controlador.
q_1 (Calibrando)	k	q_2 (Aguard. BLE)	IMU estabilizada e periféricos validados.
q_1 (Calibrando)	d	q_0 (Desligado)	Aborto manual de inicialização.
q_1 (Calibrando)	e	q_8 (Erro)	Falha de comunicação no barramento I^2C .
q_2 (Aguard. BLE)	c	q_3 (Pronto)	Conexão BLE estabelecida com o smartphone.
q_2 (Aguard. BLE)	d	q_0 (Desligado)	Desligamento por ausência de conexão.
q_2 (Aguard. BLE)	e	q_8 (Erro)	Falha no módulo de rádio BLE.
q_3 (Pronto)	i	q_4 (Monitorando)	Sessão iniciada; inicia amostragem a 100 Hz.
q_3 (Pronto)	d	q_0 (Desligado)	Desligamento voluntário em repouso.
q_3 (Pronto)	e	q_8 (Erro)	Queda prematura de conexão sem fios.
q_4 (Monitorando)	h	q_5 (Feedback OLED)	Impacto mecânico detectado pelo limiar da IMU.
q_4 (Monitorando)	u	q_6 (Pausado)	Pedido de pausa efetuado pelo atleta.
q_4 (Monitorando)	f	q_7 (Sincronizando)	Fim da sessão esportiva.
q_4 (Monitorando)	e	q_8 (Erro)	Sobrecarga de dados ou falha de leitura inercial.
q_5 (Feedback OLED)	r	q_4 (Monitorando)	Tempo de retorno em display concluído; retoma leitura.
q_6 (Pausado)	v	q_4 (Monitorando)	Retomada da rotina de treinos.
q_6 (Pausado)	d	q_0 (Desligado)	Encerramento durante a pausa.
q_7 (Sincronizando)	s	q_0 (Desligado)	Dados persistidos no Core; suspensão segura.
q_7 (Sincronizando)	d	q_0 (Desligado)	Forçar desligamento após término.
q_8 (Erro)	w	q_1 (Calibrando)	Reinicialização automática via watchdog ou comando.
q_8 (Erro)	d	q_0 (Desligado)	Desligamento em modo de falha.

6 Linguagem do Sistema

A linguagem do sistema $L(M) \subseteq \Sigma^*$ reúne todas as sequências finitas de eventos válidos que iniciam no repouso (q_0) e regressam com segurança a q_0 :

$$L(M) = \{w \in \Sigma^* \mid \delta^*(q_0, w) \in \{q_0\}\} \quad (1)$$

Sequências válidas reconhecidas:

1. $w_1 = p \cdot k \cdot c \cdot d$ (Ligação, emparelhamento concluído e encerramento sem treino).
2. $w_2 = p \cdot k \cdot c \cdot i \cdot h \cdot r \cdot h \cdot r \cdot f \cdot s$ (Treino completo com dois golpes registrados, sincronização final e desativação).
3. $w_3 = p \cdot k \cdot c \cdot i \cdot u \cdot v \cdot f \cdot s$ (Sessão com pausa tática intermediária e encerramento normal).

Sequência inválida (rejeitada pelo autômato):

- $w_{inv} = p \cdot i \cdot h$ (Rejeitada: a transição para início de treino i é indefinida no estado de calibração q_1 , pois o sistema exige a estabilização k e conexão c prévias).

7 Expressão Regular (ER)

Considerando a operação regular de treino (com repetições de golpes, pausas e encerramento sincronizado com sucesso), a linguagem expressa-se algebricamente pela seguinte Expressão Regular (R):

$$R = p \cdot k \cdot c \cdot i \cdot \left((h \cdot r) \mid (u \cdot v) \right)^* \cdot f \cdot s \quad (2)$$

Onde:

- $p \cdot k \cdot c \cdot i$: Sequência de inicialização linear (ligar, estabilizar sensor, ligar BLE e iniciar treino).
- $((h \cdot r) \mid (u \cdot v))^*$: Fecho de Kleene que representa a alternância arbitrária de batidas com retorno em tela $((h \cdot r))$ e pausas táticas $((u \cdot v))$.
- $f \cdot s$: Procedimento de finalização de sessão e transmissão dos dados para a infraestrutura de nuvem.

8 Gramática Linear à Direita

O comportamento de estados e mensagens é gerado pela Gramática Regular formal $G = \langle V_N, V_T, P, S \rangle$:

- $V_N = \{S, A, B, C, D, E, F, G, H\}$ representando os estados $\{q_0, q_1, q_2, q_3, q_4, q_5, q_6, q_7, q_8\}$.
- $V_T = \{p, d, k, c, i, h, r, u, v, f, s, e, w\}$.
- Símbolo inicial: $S \in V_N$.
- Regras de Produção (P):

$$\begin{aligned}
 S &\rightarrow p A \\
 A &\rightarrow k B \mid d S \mid e H \\
 B &\rightarrow c C \mid d S \mid e H \\
 C &\rightarrow i D \mid d S \mid e H \\
 D &\rightarrow h E \mid u F \mid f G \mid e H \\
 E &\rightarrow r D \\
 F &\rightarrow v D \mid d S \\
 G &\rightarrow s S \mid d S \\
 H &\rightarrow w A \mid d S \mid \varepsilon
 \end{aligned}$$

Derivação de Treino com Golpe e Sincronização ($w = p \cdot k \cdot c \cdot i \cdot h \cdot r \cdot f \cdot s$):

$$S \Rightarrow p A \Rightarrow p k B \Rightarrow p k c C \Rightarrow p k c i D \Rightarrow p k c i h E \Rightarrow p k c i h r D \Rightarrow p k c i h r f C$$

9 Justificativa da Modelagem e Aderência ao Hardware

A formalização matemática traduz a sequência de operações físicas descrita na arquitetura técnica do *Flux Wearable*:

1. **Encadeamento de Aquisição e Sensoriamento ($q_1 \rightarrow q_4$):** O sensor MPU-6050 é sensível a variações térmicas e oscilações de inicialização. A transição determinística k impede que leituras ruidosas cheguem à camada de inferência de IA antes de o sensor ser estabilizado e conectado.
2. **Alternância Não-bloqueante no Feedback ($q_4 \rightleftharpoons q_5$):** A alternância controlada por h e r no display OLED e feedback tátil reflete a necessidade de o microcontrolador não bloquear a amostragem a 100 Hz. A exibição tem uma janela curta (r) para retomar de imediato a monitorização do braço do tenista.

3. **Proteção e Sincronização de Telemetria (q_7 e q_8):** Os dados cinemáticos recolhidos localmente não são perdidos se houver desconexão ou término do treino. O estado q_7 garante a descarga dos pacotes para o Core (Laravel/MongoDB), enquanto q_8 resguarda a eletrônica contra falhas de tensão na bateria LiPo através de reinicializações controladas.